

Mikkel Moth Billing - Aflevering 3

Wednesday, 28 August 2024 20.12

Afleveringsopgave 3

Betragt det uendelige brøndpotential $V(x) = \begin{cases} 0 & \text{for } 0 \leq x \leq a \\ \infty & \text{ellers} \end{cases}$ indeholdende en partikel med massen m . Til

tiden $t = 0$ er partiklen beskrevet ved bølgefunktionen $\Psi(x, 0) = \begin{cases} A & \text{for } 0 \leq x \leq a \\ 0 & \text{ellers} \end{cases}$.

- 1) Bestem normeringskonstanten A .
- 2) Bestem sandsynligheden for at en måling af partiklens totale energi giver resultatet E_1 .
- 3) Bestem sandsynligheden for at en måling af partiklens totale energi giver resultatet E_2 .

I spørgsmål (2) og (3) svarer energierne $E_n = \frac{\pi^2 \hbar^2 n^2}{2ma^2}$ til de sædvanlige egen-energi for det uendelige brøndpotential.

1) For at bølge funktionen er normeret
skal det gælde at

$$1 = |\Psi(x, 0)|^2 = A^2 \int_0^a dx = A^2 a$$

$$\Rightarrow A = \frac{1}{\sqrt{a}}$$

2) Sandsynligheden for at måle E_n

er $|C_n|^2$, for den uendelige brønd
har vi:

$$C_n = \sqrt{\frac{2}{a}} \int_0^a \sin\left(\frac{n\pi}{a} x\right) \Psi(x, 0) dx \quad (2.90)$$

$$C_1 = \sqrt{\frac{2}{a}} \frac{1}{\sqrt{a}} \int_0^a \sin\left(\frac{\pi}{a} x\right) dx$$

$$\frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{1}{a} \quad \cdot \quad 2\sqrt{2}$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{a} \frac{a}{2\pi} \left(\underbrace{-\cos(\pi)}_{-(-1)} + \underbrace{\cos(0)}_{+1} \right) = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}$$

$$|C_1|^2 = \left(\frac{2\sqrt{2}}{\pi} \right)^2 = \frac{8}{\pi^2} \simeq 0,8106$$

3) Summe freuqangsmäße

$$C_2 = \frac{\sqrt{2}}{a} \frac{1}{\sqrt{a}} \int_0^a \sin\left(\frac{2\pi}{a} x\right) dx$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{a} \frac{a}{2\pi} \left(\underbrace{-\cos(2\pi)}_{-1} + \underbrace{\cos(0)}_{+1} \right) = 0$$

$$|C_2|^2 = 0$$